

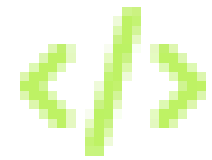
The background is a dark, blue-tinted aerial view of a city skyline. Overlaid on this are several digital and cloud-related icons: a large grey cloud in the center, a smartphone in the top right, a laptop on the left, a server rack in the top left, and a database cylinder in the bottom right. A stream of binary code (0s and 1s) flows from the top left towards the center. Curved arrows suggest a cycle or flow between the various elements.

Oken Consulting

Mon rapport des tâches que je devrais faire

Oken Consulting : Partenaire Technique

ESN basée en Île-de-France, spécialisée dans la modernisation d'infrastructures et le développement de produits numériques sur mesure pour PME et Grands Comptes.



Ingénierie Logicielle Architectures évolutives Web & Mobile
(Java, Node.js, React).



Cloud & DevOps Migration, automatisation CI/CD et
conteneurisation Docker/K8s.

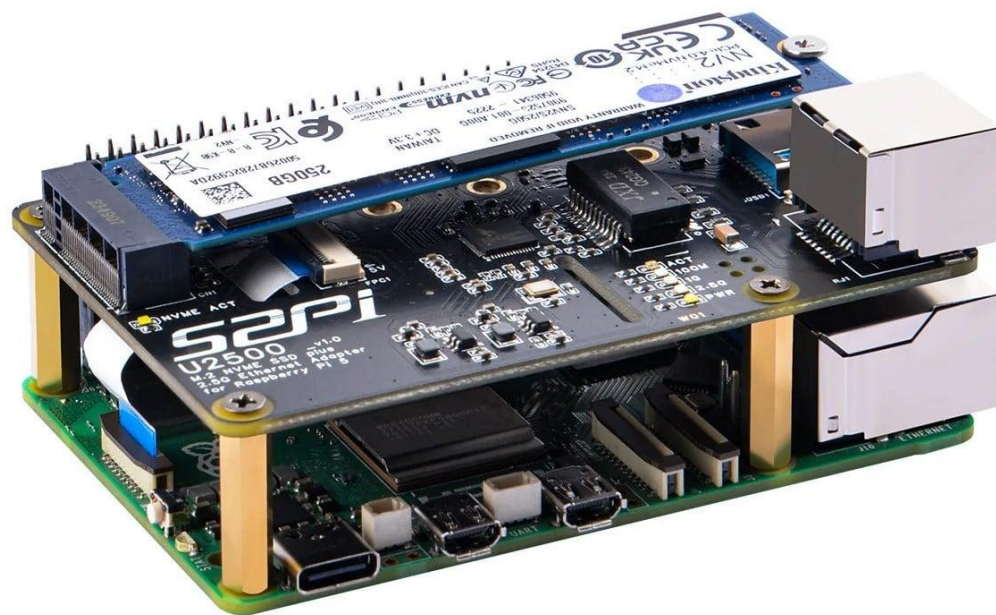


Infogérance & Support Sécurisation et maintenance
opérationnelle des infrastructures.

STAGE TECHNIQUE ESN

PROJET KIOSQUE PUBLICITAIRE

Feuille de route pour l'intégration de Raspberry Pi, Docker,
GitHub et méthodologie DevOps chez Oken Consulting.



Sommaire

Contexte

Tâche dans l'entreprise

[Code sur VS Code] → [Poussé sur GitHub] → [GitHub Actions crée l'image Docker] → [Déploiement automatique sur le Raspberry Pi]

Les objectifs & les compétences à acquérir

La Sécurité &

L'Entreprise (à propos de Oken Consulting)



PHASE 2 : ARCHITECTURE & AFFICHAGE

Conteneurisation des services web, configuration de l'affichage local et mise en place d'un pilotage de contenu intelligent.

Schéma d'architecture



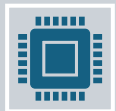
[Code sur VS Code]



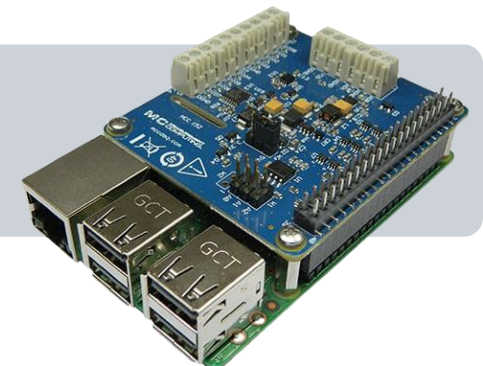
[Poussé sur GitHub]



[GitHub Actions crée l'image Docker]



[Déploiement automatique sur le Raspberry Pi]





Chapitre 1 & 2 : Dev & Configuration Physique

C1 : Environnement Dev

Préparation de votre PC avant les tests physiques

VS Code & SSH : Modification du code directement à l'intérieur du Raspberry Pi à distance.

Git / GitHub : Suivi de versions du code et création du dépôt central.

Docker Desktop : Test des conteneurs en local.

C2 : Durcissement OS

Sécurisation et stabilité de l'appareil hôte :

OS Léger : Choix de Raspberry Pi OS Lite (sans bureau graphique inutile).

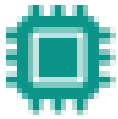
Overlay FS (Lecture Seule) : Empêche la corruption du système en cas de coupure de courant.

Dissipation Thermique : Boîtier passif métallique.

Explication des différentes Tâches

Les 3 Piliers du Projet

1. Matériel & OS



Mise en place d'un système durci sous Raspberry Pi OS Lite, hautement sécurisé pour un affichage continu 24h/24 sans corruption de disque.

2. Conteneurisation



Isolation applicative avec Docker et orchestration simplifiée grâce à Portainer pour garantir que le site web s'exécute de façon identique.

3. Pipeline DevOps (je m'occupe pas)



Automatisation complète du déploiement via GitHub Actions et mises à jour à distance automatisées sur l'ensemble de la flotte de kiosques.



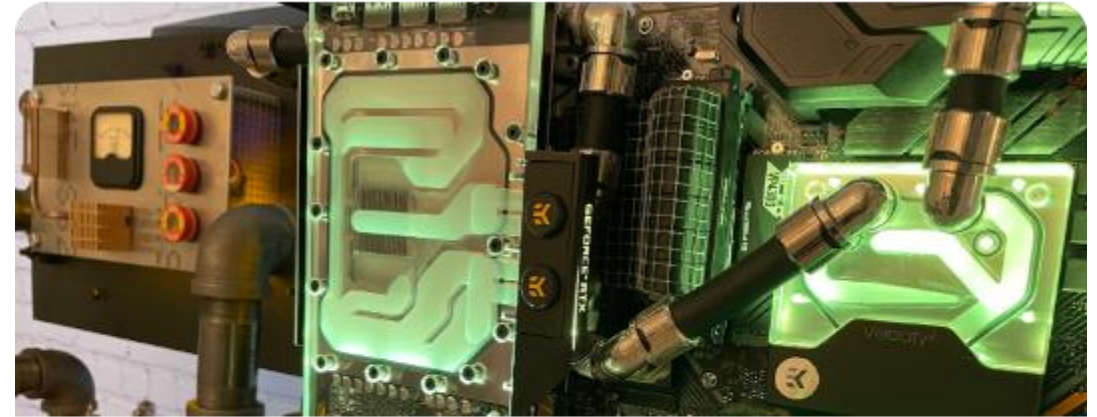
Adaptations Matérielles & HATs

Contraintes de déploiement en zones isolées

Dans le cadre d'un déploiement international (comme en Afrique), l'infrastructure réseau et électrique peut être instable. L'utilisation de cartes d'extension physiques (HATs) vissées directement sur le port GPIO résout ces difficultés de manière industrielle :

HAT 4G/5G : Connectivité cellulaire autonome, indispensable s'il n'y a pas de réseau Wi-Fi ou Ethernet disponible.

HAT UPS (Batterie) : Maintient le système allumé lors des micro-coupures et initie une extinction propre.



Maintenance à Distance

Protocoles SSH : Pilotage intégral du parc de bornes en ligne de commande sécurisée.

VNC & Supervision : Prise de contrôle visuelle et monitoring des interfaces en temps réel.

Portainer : Gestion centralisée des conteneurs via une interface graphique intuitive.

Stabilité système : Outils de supervision pour garantir un uptime de 99.9%.



CONCLUSION

Projet Kiosque Publicitaire · Oken Consulting



Matériel & OS

Système durci sous Raspberry Pi OS Lite pour un affichage continu 24h/24 sans corruption de disque.



Conteneurisation Docker

Pipeline DevOps complet via GitHub Actions — du code VS Code jusqu'au déploiement automatique sur les bornes.



Déploiement International

Architecture pensée pour des contextes contraints (zones isolées, Afrique) grâce aux HATs 4G/5G et UPS.

Au-delà du simple affichage publicitaire, **ce projet constitue un pipeline DevOps complet et reproductible à grande échelle.** Les compétences acquises — Linux, Docker, Git, SSH, Portainer — sont précisément celles qu'Oken Consulting mobilise pour ses clients PME et Grands Comptes dans leur modernisation numérique.